

الأساتذة	المتوسطة	المستوى	الميدان	الوحدة التعليمية 06	الحصة التعليمية 01	المدة
تاني سميرة	الشهيد فضيل اعمر بني سليمان المدية	01 متوسط	المادة و تحولاتها	المحلول المائي	المحلول المائي و انحفاظ الكتلة فيه	01 ساعة

	يعرف أنّ المحلول المائي خليط متجانس و يسمّى مكوّناته : المحل والمنحل يتعرّف على المحلول المائي من السوائل الشائعة الاستعمال ويميّزها عن المحاليل غير المائية. يعبّر عن مبدأ انحفاظ الكتلة في المحلول المائي و يحدّد حسابيا كتلة المحلول. يمثّل بالنموذج الحبيبي تركيب المحلول المائي قبل وبعد الانحلال محترما انحفاظ الكتلة.	الأهداف التعليمية و مؤشرات التقويم
	التمييز بين الجسم المُحل و الجسم المنحل. التمييز بين المحلول المائي و غير المائي	العقبات المطلوب تخطّيها السندات التعليمية
	مواد سائلة :ماء / مواد صلبة :سكر، أو ملح أدوات: بياشر، كؤوس زجاجية ،ميزان الكتروني	

انشطة التلميذ	انشطة الاستاذ
يوظف مكتسباته القبلية (المعرفية و المنهجية) يناقش الوضعية الجزئية و يقدم فرضياته و تصورات. يتعرف على المحلول المائي و مكوناته معبراً عن انحفاظ الكتلة في المحلول المائي الوثيقة 01	الوضعية الجزئية : وضعت منى قطعة سكر في كوب الشاي وهي تلاحظ انحلالها. تساءلت عن نوع هذا الخليط و تغير كل من الكتلة و الحجم فيه . أجب عن تساؤلات منى.
الوثيقة 02 يمثّل انحفاظ الكتلة بالنموذج الحبيبي	1- المحلول المائي و انحفاظ الكتلة فيه نشاط : نحقق التجربة الموضحة في الوثيقة (02) الملاحظات - السكر انحل في الماء فشكّل خليط متجانس يسمى بالمحلول المائي - كتلة المحلول المائي = كتلة المُحل (الماء) + كتلة المُنحل (السكر) - حجم المحلول المائي لا يساوي حجم المُحل + حجم المُنحل إرساء للموارد المعرفية
يحل تقويم الموارد المعرفية 1- تحديد حسابيا كتلة المحلول . قبل الانحلال بعد الانحلال 200g + 10g = 210g 2- في عملية الانحلال تبقى الكتلة محفوظة أي أن: كتلة المحلول المائي = كتلة المُحل + كتلة المُنحل	المحلول المائي هو خليط متجانس يتكون من : المُحل : هو المكوّن الغالب في المحلول (الماء) المُنحل : هو المادة المنحلة في المحلول مثل: (السكر، الملح ..) المحلول غير المائي: حيث يكون المذيب سائلا غير الماء . خلال عملية الانحلال تبقى الكتلة محفوظة يمكن للحجم أن يتغير
3- تمثيل المحلول المائي بالنموذج الحبيبي نشاط: مثّل بالنموذج الحبيبي تركيب المحلول المائي قبل وبعد الانحلال محترما انحفاظ الكتلة. تقويم للموارد المعرفية 1. لاحظ الرّسم ثم حدّد حسابياً كتلة المحلول المائي قبل انحلال الحبر في الماء و بعد انحلاله . 2. عبّر عن مبدأ انحفاظ الكتلة في المحلول المائي. 200g + 10g =g	1. لاحظ الرّسم ثم حدّد حسابياً كتلة المحلول المائي قبل انحلال الحبر في الماء و بعد انحلاله . 2. عبّر عن مبدأ انحفاظ الكتلة في المحلول المائي. 200g + 10g =g

الأستاذة	المتوسطة	المستوى	الميدان	الوحدة التعليمية 06	الحصة التعليمية 02	المدة
تاني سميرة	الشهيد فضيل اعمر بني سليمان المدية	01 متوسط	المادة و تحولاتها	المحلول المائي	التركيز الكتلي للمحلول المائي	01 ساعة

الأمهات التعليمية و مؤشرات التقويم يتميز بين المحلول المشبع والمحلول الممدد. يحضر محلولاً مائياً بتركيز كتلي معين. يمدد محلولاً مائياً مركزاً. يستخدم معيار اللون للتمييز بين مختلف تراكيز محلول مائي.	العقبات المطلوب تخطيها فهم المحلول المشبع و الممدد و المركز. فهم التركيز الكتلي.
السندات التعليمية قارورة ماء نقي بياض كؤوس زجاجية كمية من السكر قارورة مياه معدنية ميزان الكتروني.	

أنشطة التلميذ يوظف مكتسباته القبلية (المعرفية و المنهجية) يناقش الوضعية الجزئية و يقدم فرضياته و تصوراتيه. يحقق التجربة للتمييز بين المحلول الممدد و المحلول المشبع.   يحل تقويم الموارد المعرفية 1- الجسم المثل هو الماء و الجسم المنحل هو السكر 2- حساب التراكيز $C = m/v$ $C_A = 10/0.1 = 100g/L$ $C_B = 05/0.1 = 50g/L$ $C_C = 10/0.05 = 20g/L$	أنشطة الاستاذ التركيز الكتلي للمحلول المائي - وحدة للتركيز الكتلي: الغرام على اللتر (g/L) نشاط: نضيف كميات مختلفة من السكر لثلاث كميات متساوية من الماء ثم نتذوق كل منها. الملاحظات في الكأس الأول: انحلال كلي للسكر في الماء، و اكتسابه طعماً أقل حلاوة . في الكأس الثاني: انحلال كلي للسكر في الماء، و اكتسابه طعماً أحلى من الأول . في الكأس الثالث: انحلال جزئي للسكر في الماء، و اكتسابه طعماً أحلى منهما . إرساء للموارد المعرفية إذا كانت كمية المذاب قليلة كان المحلول ممدداً . إذا كانت كمية المذاب كبيرة كان المحلول مركزاً . إذا أصبح المحلول غير قادر على إذابة المزيد من المذاب يصبح محلولاً مشبعاً . يتعلق تركيز المحلول المائي بكمية المادة المذابة في 1 لتر من المحلول و نعبر عنه بوحدة g/L حيث نحسب تركيز المحلول بالعلاقة التالية : كتلة المذاب (g) تركيز المحلول (g/L) حجم المذيب (L) $C = m/v$ تقويم للموارد المعرفية حضرت منى مجموعة من المحاليل بإضافة السكر للماء، كما هو مبين في الشكل.  1- حدّد الجسم المحل و الجسم المنحل في تجربة منى. 2- احسب تركيز كل من هذه المحاليل A، B، C
--	---